2025 余炳森五套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 关于 x 的方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{\cos x}^0 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$ 的根的个数为(　　)。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设函数 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有定义，对于命题：

① 若 $y=f$ 在 $[a,b]$ 上无界，则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必不连续；

② 若 $y=f$ 在 $[a,b]$ 上可导，则导函数 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有界；

③ 若 $y=f$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必存在原函数。则以上三个命题中正确的个数是(　　)。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 设 p,q 为常数且 $0<p\le q$，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则(　　)。

A. $p=q$　　B. $p<q\le 1$　　C. $1<p<q$　　D. $p<1<q$

4. 设微分方程 $y''+qy=0$，当 $x\to+\infty$ 时有趋于零的非零解，则(　　)。

A. $q>0$　　B. $q=0$　　C. $q<0$　　D. $q\le 0$

5. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $1+xy=e^{x^2+y}$ 确定，则当 $x\to 0$ 时，$y(x)\sim$(　　)。

A. x　　B. $-x$　　C. x^2　　D. $-x^2$

6. 设函数 $f(x)$ 存在二阶连续的导数，且满足 $f''(x)-f(x)=xe^{x^2}$，则 $\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=$(　　)。

A. $f(\pi)-f(-\pi)$　　B. $-\dfrac{f(\pi)-f(-\pi)}{2}$

C. $f'(\pi)-f'(-\pi)$　　D. $-\dfrac{f'(\pi)-f'(-\pi)}{2}$

7. 函数 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数，已知 $f'_x(x,y)>0, f'_y(x,y)<0$，如果 $a=f(1,1), b=f(1,-1), c=f(-1,1), d=f(-1,-1)$ 四个数中最大的为 M，最小的为 m，则有(　　)。

A. $M=a,m=d$　　B. $M=b,m=c$　　C. $M=b,m=d$　　D. $M=a,m=c$

8. 设 A,B 为 n 阶方阵，E 为 n 阶单位矩阵。若 A 为可逆的对称矩阵，且 $(A-B)^2=E$，则 $(E+A^{-1}B^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(E-BA^{-1})^{-1}=$(　　)。

A. $(A-B)(A+B)$　　B. $(A+B)(A-B)$

C. $(B+A)(B-A)$　　D. $(B-A)(B+A)$

9. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 是 $n\times r$ 矩阵 A 的列向量组，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 是 s 个 n 维列向量。若线性方程组 $Ax=\beta_i, i=1,2,\cdots,s$ 均有解，则下列成立的是(　　)。

A. 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，则 $r\ge s$

B. 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性相关，则 $r<s$

C. 若向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关，则 $r\ge s$

D. 若向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关，则 $r<s$

10. 设 A 是 n 阶正定矩阵，B 是 $n\times m$ 实矩阵，则 $B^{\mathrm{T}}AB$ 是正定矩阵的充要条件是(　　)。

A. $r(B)=m$　　B. $r(B)=n$　　C. $r(B)<m$　　D. $r(B)<n$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 函数 $f(x)=\dfrac{(e^{1/x}+e)\tan x}{x(e^{1/x}-e)}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的第一类间断点是_____。

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left\{\left[1+\dfrac{1}{n^2}\right]\left[1+\dfrac{2^2}{n^2}\right]\cdots\left[1+\dfrac{(n-1)^2}{n^2}\right]\right\}^{\frac{1}{n}}=$_____。

13. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，曲线 $y=f(x)$ 的图形既关于 y 轴对称，也关于直线 $x=1$ 对称，则 $\int_{-2}^{2}(x-2025)f''(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 设 $u(x,y)=\int_0^1 f(t)|xy-t|\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$0\le x\le 1, 0\le y\le 1$，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=$_____。

15. 由 $x^2+y^2=1(y\ge 0), x=-1, x=1, y=-1$ 所围的平面图形 D 的形心坐标为_____。

16. 设 A 为三阶实矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的三维列向量，且 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2, A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3, A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_3$，则 $|A|=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $F(x)=\int_0^x\frac{t-\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t, G(x)=\int_0^x\frac{\arcsin t-t}{t}\,\mathrm{d}t$，试求：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^3}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{G(x)}{x^3}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F[G(x)]}{G[F(x)]}$。

18.（本题满分 12 分）求函数 $f(x,y)=3(x-2y)^2+x^3-8y^3$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）（1）计算 $I=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{\ln(1+x)}{x}\mathrm{d}x$；（2）求 $f(x)=\ln(1+x)$ 的二阶麦克劳林公式 $\ln(1+x)=a+bx+cx^2+R_2(x)$，并计算 $\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\frac{1}{2}}\frac{R_2(x)}{x}\mathrm{d}x$。

20.（本题满分 12 分）设 $0<x<y<\frac{\pi}{2}$，证明 $(y-x)(\cot y+\cot x)>2(\ln\sin y-\ln\sin x)$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $y(x)$ 满足方程 $y(x)=x^3-x\int_1^x\frac{y(t)}{t^2}\mathrm{d}t+y'(x)(x>0)$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x^3}$ 存在，求函数 $y(x)$。

22.（本题满分 12 分）设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&b\end{pmatrix}$，已知二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 可以经过正交变换 $x=Qy$ 化为标准形，且 Q 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求：

(1) 常数 a,b 的值；

(2) 一个正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵；

(3) 判断二次型 $x^{\mathrm{T}}(A+4E)x$ 是否为正定二次型，并说明理由。